

Abschlussbericht: Smarte Heizungssteuerung

Alexander Kraus (ak364), Florian Demel (fd040), Steve Aschenbrenner (sa121), Torben Ziegler (tz023)

Im Rahmen des Moduls "Smart-Home-Praktikum" wurde eine innovative und benutzerfreundliche Lösung für die Heizungssteuerung in Arbeitsumgebungen entwickelt. Das Ziel war es, durch eine intelligente Steuerung der Heizkörper die Energieeffizienz der Heizung zu steigern und gleichzeitig den individuellen Komfort für die Mitarbeiter und Nutzer der Steuerung zu verbessern.

Die Heizungssteuerung basiert auf einem geteilten Kalender einer Nextcloud-Instanz und ermöglicht eine personalisierte Raumtemperaturregelung, welche die Anwesenheit von Mitarbeitern intelligent berücksichtigt. Durch diese Technologie können Teammitglieder ihre bevorzugte Raumtemperatur im Voraus per Web-App festlegen und die Heizungssteuerung automatisiert entsprechend der Anwesenheitszeiten im Kalender die Temperatur im Gebäude. Ein besonderes Augenmerk lag auf der digitalen Barrierefreiheit der Web-App, die sicherstellt, dass möglichst viele Nutzer barrierefreien Zugriff auf die Anwendung erhalten.

1. Projektziele

Die primären Ziele unseres Projekts waren:

1. **Erhöhung der Energieeffizienz:** Die smarte Heizungssteuerung soll den Energieverbrauch in Büro- und Arbeitsumgebungen senken, indem sie die Heizungsnutzung an die Anwesenheitszeiten der Mitarbeiter anpasst. So soll eine bessere Effizienz gewährleistet werden, da die automatische Anpassung der Raumtemperatur unnötiges Heizen vermeidet.
2. **Verbesserung des individuellen Komforts:** Jeder Nutzer kann seine bevorzugte Raumtemperatur im Web festlegen, in Kombination mit der Kalender-Synchronisation der Anwesenheitszeiten gewährleistet die Heizungssteuerung so, dass der Arbeitsplatz bei Ankunft bereits die gewünschte Temperatur hat, und dass die Heizung beim Verlassen des Arbeitsplatzes ausgeschaltet wird. Keine Heizung muss per Hand reguliert werden.
3. **Förderung der digitalen Barrierefreiheit:** Die Web-Oberfläche der Heizungssteuerung wurde entwickelt, um allen Nutzer zugänglich zu sein, unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen.
4. **Integration in bestehende Systeme:** Durch die Verwendung von Nextcloud als Basis für den geteilten Kalender und die Nutzung eines Raspberry Pi in Kombination mit der Fritz!Box für die Steuerung, wurde eine Lösung geschaffen, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt und mehrere Heizungen ansprechen kann.

2. Funktionsweise

Folgende Funktionen bildet die Heizungssteuerung ab:

2.1 Anwesenheitsbasierte Temperaturregelung

Mitarbeiter tragen ihre Anwesenheitszeiten in einen geteilten Nextcloud-Kalender ein. Basierend auf den Einträgen wird die Raumtemperatur im gesteuerten Gebäude an die individuellen Bedürfnisse der Nutzer angepasst. Wenn mehrere Mitarbeiter in einem Raum anwesend sind, wird eine Durchschnittstemperatur aus den eingestellten Präferenz-Temperaturen der Mitarbeiter ermittelt und eingestellt. Ist kein Nutzer da, wird die Standardtemperatur aus den Systemeinstellungen eingestellt.

2.2 Nutzerbasierte Einstellungsmöglichkeiten

Jeder Mitarbeiter im Gebäude kann sich selbstständig bei der Heizungssteuerung anmelden und eine präferierte Temperatur für seinen Raum definieren. Er erhält mehrere Möglichkeiten, das Interface nach seinen Wünschen und Anforderungen an Barrierefreiheit einzustellen. Dabei kann jeder Nutzer zwischen Tag- und Nacht-Modus, Sepia-Modus, Schriftgröße- und Zeilenabstands-Optionen wählen. Auch eine englische Version ist verfügbar.

2.3 Visuelles Steuerungs-Dashboard

Auf dem Dashboard können alle Nutzer die Einrichtung der Thermostate und die Räume des Systems leicht zugänglich und übersichtlich betrachten. Die Zieltemperatur und die aktuelle Temperatur der Heizkörper lassen sich übersichtlich einsehen. Auch das manuelle Einstellen der Heizungen ist jedem möglich.

2.4 Automatische Kalender-Event Zuweisung

Im geteilten Kalender der Mitarbeiter werden die Events durch die Heizungssteuerung ausgewertet, um die anwesenheitsbasierte Temperaturregelung zu gewährleisten. Dazu kann jeder Nutzer einen Kalender-String definieren, der ihm Events im Kalender zuweist. So bleibt das System variabel für zukünftige Änderungen an der Pflege des Kalenders.

2.5 Intelligente Temperaturregelung

Die Heizungssteuerung wird durch einen Raspberry Pi gewährleistet, der in Kontakt mit der Fritz!Box im Gebäude automatisch die Temperatur mehrerer Räume regelt. Um alle Faktoren bei der Steuerung zu berücksichtigen, wurde ein spezieller Algorithmus entwickelt, der basierend auf der Anwesenheit, den Einstellungen und dem Raum aller Nutzer die Regelung der Temperatur übernimmt.

2.6 Systemverwaltung

Über eine Web-Oberfläche können vom Administrator neue Heizkörperthermostate zum System hinzugefügt und entfernt werden. Jeder Administrator kann die Standardtemperatur des Systems, die Vorheizzeit und die nächtliche Abschaltung verwalten.

2.6.1 Konfigurierbares Vorheizen

In den Systemeinstellungen kann ein Administrator die Vorheizzeit in Minuten pro Grad definieren. So heizt das System bereits das Gebäude vor, bevor ein Mitarbeiter am Morgen eintrifft.

2.6.2 Nächtliche Abschaltung

Für die Nacht und die Tageszeiten, in welchen keine Mitarbeiter im Gebäude sind, lässt sich stundenbasiert eine Abschaltzeit einrichten. Zu dieser Zeit wird automatisch die Standardtemperatur eingestellt.

3. Verwendete Technologien

Für die Umsetzung des Projekts kamen folgende Technologien zu Einsatz:

Astro.js: Das Frontend JavaScript Framework Astro.js ermöglicht es, eine Multi-Plattform, Komponenten basierte und eine SEO-freundliche Webseite zu erstellen und bleibt dabei einfach in der Handhabung. Für dynamische Komponenten kommt Svelte zum Einsatz.

Express.js: Als Backend-Anwendung kommt Express.js als Node.js Runtime zum Einsatz, um auf einer simplen, Developer freundlichen Lösung mit wenig Boilerplate aufbauen zu können.

Nextcloud: Für die Verwaltung der Anwesenheitszeiten nutzen wir die Open Source Lösung Nextcloud. Die Kalender-Funktion ist per HTTP-Schnittstelle erreichbar.

MongoDB: Für die Speicherung unserer Daten und Einstellungen verwenden wir MongoDB, eine NoSQL-Datenbank, die sich durch hohe Leistung und Einfachheit auszeichnet.

Docker & Docker Compose: Um eine einfache Installation, Wartung und Bereitstellung zu gewährleisten, wird das System als Docker-Compose-Stack bereitgestellt.

Raspberry Pi: Der Raspberry Pi dient als zentraler Server des Systems, da er eine lokale Verbindung zur Fritz!Box ermöglicht und ausreichend Rechenkraft für die Anwendung bereitstellt.

Fritz!Box: Für die Einbindung der vorhandenen Smart-Home-Geräte FRITZ!DECT 301/302 nutzen wir die Fritz!Box, es steht eine HTTP-Schnittstelle im lokalen Netzwerk bereit, die Fritz-AHA-API.

4. Ausblick

In der Zukunft könnte die smarte Heizungssteuerung mit zusätzlichen Funktionen weiterentwickelt werden. Dazu gehören:

- **Erweiterte Automatisierung:** Durch die Integration von Wetterdaten und weiteren Sensordaten soll die Heizungssteuerung noch effizienter und flexibler gestaltet werden. So könnte beispielsweise die Außentemperatur in die Regelung einbezogen werden, um die Heizleistung dynamisch anzupassen.
- **Smartphone-App:** Die Entwicklung einer mobilen Web-App ist mit dem Frontend Framework Astro möglich. So können Nutzer ihre Einstellungen auch unterwegs verwalten. Aktuell ist die mobile Lösung verwendbar, aber nicht optimiert.
- **Integration weiterer Smart-Home-Komponenten:** Neben der Heizungssteuerung könnten auch Beleuchtung und Klimaanlage in das System integriert werden, um eine ganzheitliche Steuerung der Büroinfrastruktur zu ermöglichen.
- **Erweiterte Barrierefreiheit:** Die Zugänglichkeit könnte noch weiter verbessert werden und zusätzliche Unterstützung für verschiedene Behinderungen bieten, wie z.B. Sprachsteuerung für sehbehinderte Nutzer.

5. Fazit

Die Smart-Home-Heizungssteuerung zeigt, wie moderne Technologie genutzt werden kann, um Komfort und Energieeffizienz in Arbeitsumgebungen zu verbessern. Durch die Integration in bestehende Systeme und die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Nutzer haben wir eine Lösung entwickelt, die sowohl funktional als auch inklusiv ist.